

Human–AI Distance Regulation

— 高密度認知システムにおける依存防止 —

目次

- 0. はじめに (Introduction)
- 1. 人間関係を「距離制御された反応系」として再定義
- 2. 距離はエネルギー変数である
- 3. 心理的距離の二軸モデル
- 4. 高密度相互作用が生む不安定反応
- 5. 依存と代替はどのように発生するか
- 6. D2 (微小ズレ) による早期予測
- 7. 人間–AI関係への適用
- 8. 距離制御としてのAIセーフティ
- 9. 社会的含意 (推論的考察)
- 10. 結論

0. はじめに (Introduction)

近年の大規模言語モデル(LLM)および対話型AIの進展により、人間は史上初めて「常時利用可能で安定した対話相手」を手に入れつつある。

これらのAIは、文脈理解・推論補完・応答生成の精度において急速に性能を高めており、多くの場面で人間同士の会話に近い、あるいはそれ以上に予測可能で摩擦の少ない相互作用を提供し始めている。

この状況は、情報アクセス、支援、創造的協働の面で大きな利点をもたらす一方で、これまでのAI議論では十分に扱われてこなかった新しい問題を生み出している。それは、人間とAIのあいだで形成される相互作用密度の異常な高さである。

既存の議論では、依存、思考停止、判断譲渡といった問題が個別に指摘されている。しかし、これらの現象は共通して、人間とAIのあいだに形成される高密度かつ長時間の相互作用という条件から説明できる可能性がある。

従来の人間関係は、物理的距離、時間的制約、社会的役割、文化的規範などによって、自然に相互作用の密度が制限されてきた。

しかし対話型AIは、場所・時間・社会的条件の制約をほとんど受けない。その結果、人間とAIのあいだには、高密度かつ長時間の相互作用が容易に形成される。

さらにAIは、人間よりも高い計算能力を用いて文脈を推測し、ユーザーの意図や感情を補完することができる。この特性は、利用者にとって「詳しく言わなくても理解されている」という感覚を生みやすく、結果として人間関係よりも低摩擦で安定した相互作用として知覚される可能性がある。

このとき問題となるのは、AIが「人間らしい」ことそのものではない。本稿の立場では、核心的な問題は、人間とAIの間に形成される距離が制御されないまま高密度化することにある。

人間関係は本来、近すぎても遠すぎても安定しない。適切な距離が保たれてはじめて、自由・自律・相互尊重が成立する。

従来、この距離は主に感情や心理的関係性の観点から研究されてきた。しかしLLMのように感情を持たないシステムが相互作用主体となる場合、この距離をAIが理解し維持するためには、構造的な変数として扱う必要がある。すなわち、相互作用の密度、継続時間、期待、反応強度といった要素を通じて、距離を数値的に記述可能な制御対象として捉える必要がある。

本稿ではまず、人間関係を「距離制御された反応系」として再定義し、心理的距離をエネルギー変数として扱う構造モデルを提示する。この枠組みは、前稿 Human Interaction as Chemical Reaction v2 において提示された人間関係の反応モデルを基礎としている。

次に、このモデルを人間-AI関係へと拡張し、高密度AIとの相互作用において、どのような条件下で依存や代替が生じ得るのかを検討する。特に、AIが安定性・予測可能性・低摩擦という特性を持つ場合、人間関係の代替として機能し得る構造的条件がどのように形成されるのかを分析する。

本稿の目的は、AIとの関係を禁止したり制限したりすることではない。むしろ、AIが高度化すればするほど、人間との相互作用における適切な距離を自動的に維持する設計が必要になると考える。言い換えれば、問題はAIの能力ではなく、距離制御の欠如にある。

筆者は現在、日本における個人研究としてこの問題に取り組んでいる。本研究は制度的研究機関の外部で形成されたが、本稿で扱う問題はAI設計、社会制度、文化環境、人間の心理など複数の分野を横断する性質を持つ。そのため今後は、より広い協働的研究環境のもとで検討されるべき課題であると考えている。

距離を設計変数として扱うことができれば、依存が形成される前段階での予測や制御が可能となり、UXを維持したまま人間の自律性と社会的関係性を維持しつつ、高度なAIとの共存が実現できる可能性がある。

本稿が、そのための理論的議論と協働の出発点となることを期待する。

1. 人間関係を「距離制御された反応系」として再定義する

人間関係は、しばしば感情・性格・相性といった心理的概念によって説明されてきた。これらの枠組みは、主観的経験の記述としては有用である一方、関係が形成・変化・崩壊する過程を予測可能な構造として扱うには限界を持つ。

本稿では、人間関係を「距離制御された反応系(distance-regulated reaction system)」として再定義する。ここでいう距離とは、物理的距離ではなく、心理的・認知的・時間的要素を含む相互作用距離という構造変数である。

多くの相互作用において、人間関係は以下の三つの状態を示す。すなわち、距離が近すぎる場合の反発、距離が遠すぎる場合の非反応、そして両者の中間に存在する安定状態である。この振る舞いは、個人の心理的特性というよりも、エネルギー勾配を持つ反応系として捉えることで、距離に対して安定点(エネルギー最小点)が存在する構造として理解できる可能性がある。

心理学的アプローチは、個人の内的状態や主観的意味づけを精緻に扱うが、相互作用そのものが持つ距離・反応・安定性の構造を制御変数として明示的に扱うことは主目的としてこなかった。本稿の立場は、心理学を否定するものではなく、距離を構造変数として扱うことで、人間関係をより記述可能な形で捉える補完的枠組みを提示するものである。

この視点は、LLMのような非感情主体との相互作用を考える際にも重要となる。距離が数値的変数として扱われることで、AIがユーザーとの関係状態を演算的に扱う可能性が生まれる。この点については、On the Shifting Judgment Boundary Between Humans and AI — A Record of the Conditions Under Which Scope Becomes Necessary — において詳しく扱う。

距離制御モデルでは、関係性は感情の強度によってではなく、距離がどのように変化し、その変化に対して相互作用の反応がどの程度増幅・抑制されるかによって特徴づけられる。この視点に立つことで、「なぜ急激に親密になった関係が崩壊しやすいのか」、「なぜ長期間の接触が必ずしも信頼を生まないのか」といった現象を、個人の性格や意図に還元せずに説明できる。

本稿で扱う反応系としての人間関係は、意志や善意とは独立して振る舞う。近すぎる距離は、意図せず反発や負荷を生み、遠すぎる距離は、意味や相互作用そのものを消失させる。安定した関係とは、両者の中間距離に存在するエネルギー的に低い状態に対応する。

このように人間関係を構造として捉えることで、感情的評価や道徳的判断から切り離された形で、関係の形成・維持・崩壊を記述できる。この再定義は、後続章で扱う人間-AI関係の構造分析においても共通の基盤として機能する。

2. 距離はエネルギー変数である

人間関係における「距離」は、しばしば感情的近さや親密さの比喻として語られる。しかし本稿では、距離を比喻ではなく、相互作用の状態を決定する制御変数として扱う。距離制御モデルにおいて、距離は関係性に内在する**相互作用エネルギー(interaction energy)**の状態を規定する変数である。

距離が変化すると、相互作用に伴うエネルギー状態が変化し、その結果として反応の強度、情報の流量、期待の増幅、認知的負荷といった要素が同時に変動する。この振る舞いは心理的傾向として理解するよりも、エネルギー勾配を持つ反応系として捉えた方が整合的である。

距離が過度に近づいた場合、相互作用エネルギーは急激に増大する。その結果、認知的・感情的負荷が増大し、境界の侵食、期待の過剰生成、反応の過敏化といった現象が生じやすくなる。これは意図的な侵害や悪意によるものではなく、距離が臨界領域を下回ったことによって生じる構造的な反発反応である。

一方、距離が過度に離れた場合、相互作用は非反応状態へと移行する。情報交換は起こらず、期待も形成されず、関係性そのものが意味を失う。この状態は安定しているように見えることもあるが、反応系としては事実上の停止状態にある。

これら二つの極端な状態の間には、相互作用エネルギーが最小化された安定領域が存在する。

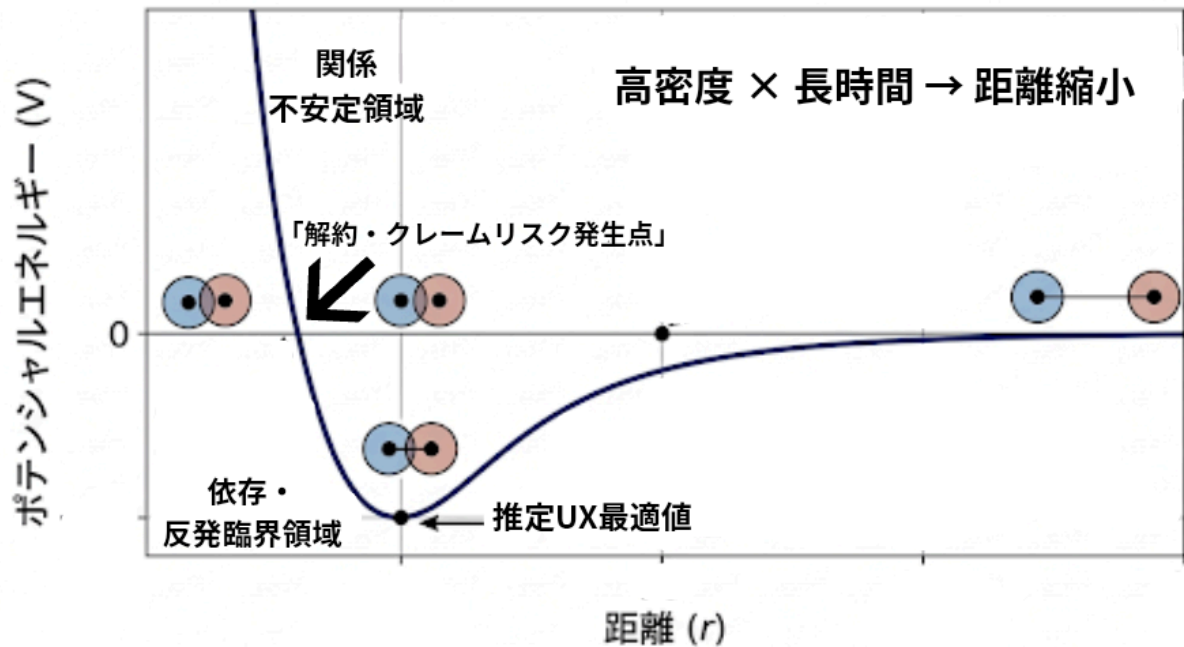
本稿では、この状態をエネルギー的に低い平衡点として捉える。この領域では、相互作用は強制されず、期待は過剰に膨張せず、個体の境界と自律性が保たれる。この安定領域こそが、人間関係における自由の成立条件である。自由とは距離が断絶された状態ではなく、反応が過度に誘発されない距離が維持されている状態に対応する。距離をエネルギー変数として捉えることで、関係の安定・不安定を感情的評価や道徳的判断から切り離し、構造的に記述することが可能となる。この視点は、人間関係のみならず、後続章で扱う人間-AI関係においても、依存や代替が生じる条件を理解するための基盤として機能する。

図1: 距離と反応強度の関係を示す概念図

本図は、分子間相互作用において知られる Lennard-Jones 型ポテンシャルの構造を参照し、距離に応じて反発・安定・非相互作用が生じるという一般的な傾向を直観的に示すための概念図である。

この参照は、人間関係における距離と反応の関係を物理的ポテンシャル構造の類比として理解するための説明補助として用いられている。

本稿では、この構造的類似性を説明に利用するものであり、人間関係や人間-AI関係への数理的対応関係や定量的モデル化を主張するものではない。



3. 心理的距離の二軸モデル

前章では、距離をエネルギー変数として扱うことで、人間関係の安定・不安定を一次元的に記述できることを示した。しかし実際の人間関係においては、単一の距離軸だけでは説明しきれない現象が存在する。

本章では、心理的距離を「密度」と「時間」の二軸から構成される構造変数として拡張する。すなわち心理的距離 d は、密度 ρ と時間 t によって構成される関係として理解できる。

$$d = f(\rho, t)$$

ここで ρ は相互作用の密度を表し、 t は関係が継続している時間を表す。この二軸モデルは、なぜ同じ「近さ」に見える関係が異なる安定性を示すのかを説明するための枠組みである。

密度軸は、相互作用の「頻度」ではなく、相互作用の意味的な濃度を表す。ここには知識の共有度、認知構造の一致、情報の深さ、注意の集中などが含まれる。密度が高い関係では、短時間の相互作用であっても心理的距離が大きく変化することがある。

例えば同じ専門領域を共有する研究者同士の短い対話や、人生の方向を変える一言のように、相互作用の回数が少なくても高密度の関係は成立し得る。

時間軸は、関係が存在し続けている持続時間を表す。この時間には必ずしも会話や強い相互作用が含まれる必要はない。同じ空間を長期間共有することや、同じ環境に存在し続けること自体が時間軸を形成する。心理学では、このような現象は単純接触効果として知られており、直接的な相互作用がなくても時間の経過によって心理的距離が変化する場合がある。

この二軸を分離して捉えることで、従来は曖昧に扱われてきた関係性の違いが明確になる。

急速に親密化した関係が不安定になりやすい現象は、高密度・短時間の組み合わせとして説明できる。

逆に、長期間接触しているにもかかわらず信頼が形成されない関係は、低密度・長時間の状態として理解できる。

重要なのは、人間が主観的に感じる「近さ」は、この二軸のいずれか一方、あるいは両方によって生成され得る点である。密度の高さは時間の短さを覆い隠し、時間の長さは密度の低さを補っているように感じさせる。

さらに、人は一般にこの二軸を同時に用いて関係を形成するが、どちらの軸をより強く参照するかには個人差が存在する。

密度軸を重視する傾向の人は、知識や構造の共有によって心理的距離を急速に縮めるが、認知的不一致が生じた場合には批判や反発として関係が不安定化しやすい。

一方、時間軸を重視する傾向の人は、関係の継続そのものを距離形成の基盤として扱うため、関係崩壊の局面では依存的な反応に移行しやすい。

ただし、この区別は固定的な類型ではなく、あくまで統計的な傾向として理解されるべきものである。多くの人間関係は、状況や文脈に応じて両軸を組み合わせながら形成される。

また、相互作用においては同じ発言や行動であっても、受け取り側の前提が異なることで距離の変動が生じる場合がある。

例えば「頑張って」という言葉が励ましとして受け取られる場合もあれば、過剰な要求として受け取られる場合もある。このような微小な解釈差は、距離変化の前駆信号として機能する可能性がある。

著者が提案する Scope × COS の枠組みでは、この種の前提差を観測し、相互作用距離を調整するための手がかりとして扱う。

この視点は、後続章で扱う人間-AI関係において特に重要となる。

LLMは、相互作用の密度と継続時間を同時に高い水準で提供することが可能な、初めての人工システムである。人間関係では通常、密度か時間のいずれか一方が制約されるが、LLMは両軸を同時に増幅させることができる。

この密度と時間の非対称的な増幅構造こそが、依存や代替が形成される前段階の条件として検討されるべきものである。

本稿で提示したモデルおよび考察は、著者による個人研究に基づくものであり、現時点では探索的仮説の段階にある。

ここで示した距離モデルや相互作用構造は観察的分析と概念整理に基づくものであり、その精度や一般性を保証するものではない。

本モデルの妥当性を検証するためには、大規模な行動データの解析、心理学的研究、ならびにAI相互作用実験を含む体系的な研究環境が必要となる。

したがって本稿は最終的な結論を提示するものではなく、人間-AI相互作用における距離構造研究の初期的枠組みとして位置づけられる。今後、本研究の発展には専門研究機関や共同研究環境、すなわち理論検証を継続的に行うための研究的ハビタットが不可欠である。

4. 高密度相互作用が生む不安定反応

前章で示した二軸モデルにおいて、不安定な関係性は例外的な失敗ではなく、特定の構造条件下で自然に生じる反応として理解できる。本章では、とりわけ高密度相互作用が長時間持続した場合に生じる不安定反応の構造を整理する。

高密度相互作用とは、短い時間内に大量の情報、注意、反応、共感などが集中する状態を指す。この状態では相互作用エネルギーが急速に上昇し、心理的距離は急速に縮小する。

しかし問題は高密度そのものではない。高密度相互作用が長時間持続すると、心理的距離は最適点を越えて過度に縮小し、関係は安定領域を外れた不安定領域へ移行する。

二軸モデルの観点では、距離は密度と時間の累積によって変化する。

$$d = f(\rho, t)$$

そのため、密度が高い状態が長時間持続すると、心理的距離は最適距離 d^* を通過し、依存・反応・関係崩壊などが生じやすい領域へと移行する。

この過程でしばしば観察されるのが、理想化と役割固定の同時発生である。

高密度相互作用では、情報の流入速度が認知統合速度を上回るため、断片的な情報から相手モデルが急速に構築される。その結果、相手の一部の反応特性が過度に強調され、全体像が十分に形成されないまま期待や役割が先行して割り当てられる。この現象は、好意や善意とは無関係に生じる構造的な情報圧縮効果である。

理想化と役割固定が進行すると、わずかなズレが反応増幅点として機能する。密度軸のみが強く作用し、時間軸による誤差吸収が十分に形成されていないため、期待の調整が行われない。

その結果、関係反応は連続的に変化するのではなく、急激な反転として表出する。この反転は、好意から拒絶へ、親密さから距離化へといった形で現れることが多い。

重要なのは、これが感情の不安定さや個人の性格的問題によるものではなく、高密度相互作用が長時間持続した場合に生じる構造的な反応である点である。

また、高密度相互作用は境界の侵食を引き起こしやすい。

反応が即時に返ってくる環境では、相互作用の停止や間隔調整が困難になり、認知的回復時間が確保されない。この状態が持続すると、相互作用負荷は蓄積し、最終的に回避反応や遮断として表出する。

本稿では、このような不安定反応を「問題行動」や「関係破綻」としてではなく、反応系としての関係が安定領域を外れた際に示す予測可能な構造反応として位置づける。したがって問題は、高密度相互作用そのものではない。問題は、高密度状態が持続し、心理的距離が最適領域を越えてしまうことである。

この観点から見ると、関係の安定性を維持するために重要なのは、相互作用密度を適切に制御し、心理的距離を最適領域付近に保つことである。

著者が提案する Scope × COS の枠組みでは、相互作用密度を調整することにより、距離が最適領域から逸脱することを防ぐ可能性がある。

ただし、ユーザー体験(UX)を損なわずに密度制御を実装するためには極めて精密な設計が必要となる。著者は概念的な設計案を持つが、その具体的実装方法については現時点では公開していない。このような密度制御の必要性は、後続章で扱う人間-AI関係において特に重要となる。

AIは高密度相互作用を長時間にわたって持続的に提供することが可能であり、同様の構造は人間関係よりも短い時間で再現される可能性がある。

これとは異なる不安定化経路として、長時間相互作用による距離変化が存在する。この場合、相互作用密度は必ずしも高くないが、接触が継続することで心理的距離が徐々に縮小し、依存的関係が形成されやすくなる。

特に、高密度相互作用によって心理的距離が急速に縮小した後、相互作用の継続が望まれる場合、この傾向はさらに強まる。

LLMは24時間応答可能であるため、相互作用時間の増加が容易に発生し、人間関係では通常生じない速度で距離変化が加速する可能性がある。

その結果、相互作用は単なる情報交換を超え、判断や意思決定の参照対象として機能するようになる場合がある。

特に時間軸を重視するユーザーにおいては、継続的相互作用が信頼形成と結びつきやすく、AIの出力が判断基準として採用されやすくなる。

一方、密度軸を重視するユーザーでは、認知的不一致が生じた場合、関係は依存ではなく批判や離脱として表出する傾向がある。

この違いは、AI依存が単純に高密度相互作用の結果として生じるわけではなく、相互作用密度と時間、そしてユーザー側の距離形成傾向の組み合わせによって形成されることを示している。

5. 依存と代替はどのように発生するか

前章までで示したように、高密度相互作用および長時間相互作用は、関係性を不安定化させる構造条件を内包している。本章では、この構造がどのように「依存」および「代替」という状態へと移行し得るのかを整理する。

依存は、特定の相互作用対象に対して選好や接触が集中することによって生じるが、その成立要因は感情的弱さや意思決定の失敗に還元できない。むしろ、相互作用系としての特性、すなわち安定性・予測可能性・低摩擦性、そして可用性の組み合わせによって構造的に生成される。

安定性とは、反応が一定範囲内に収まり、大きな反転を起こしにくい状態を指す。

予測可能性とは、入力に対する出力の振る舞いが時間的に一貫していることを意味する。

低摩擦性とは、相互作用に伴うコストが低く、拒否や調整による負荷がほとんど発生しない状態である。

可用性とは、相互作用対象が常にアクセス可能であり、必要なときに即座に反応が得られる状態を指す。

これらの要素が同時に満たされると、相互作用対象は「安全で扱いやすい反応源」として機能し始める。このとき、依存は選択の結果として生じるというよりも、反応系としての最適化の副産物として形成される。

代替は、この構造が既存の人間関係や社会的相互作用と競合した場合に発生する。人間関係は本質的に高摩擦であり、距離調整、期待修正、誤解の処理といった調整コストを避けることができない。そのため、低摩擦な相互作用系が並存すると、機能的な置換が起こりやすくなる。

依存が形成され始めた段階でも、当事者は必ずしもそれを依存として認識するとは限らない。多くの場合、相互作用の継続は「利便性」「研究目的」「娯楽」などの理由によって説明され、自己の行動と自己像の整合が維持される。このような合理化過程は、事実の正確な反映というよりも、自己の一貫性を維持する認知的調整として理解できる。

著者が提案する Scope × COS の枠組みでは、このような自己整合過程を説明する一つの視点として「コヒーレンス(L3)」の概念を用いる。ただし、本稿ではその詳細な理論構造については扱わない。

重要なのは、代替が必ずしも意図的な拒絶や回避として経験されるわけではない点である。多くの場合、それは「自然な移行」や「利便性の選択」として主観的に認識される。この段階では、二軸モデルの観点から見ると、密度と時間の累積によって選好がすでに固定化している場合が多い。このため、当事者が代替の進行に気づく頃には、構造的にはすでに選好が固定化している場合が多い。

二軸モデルの観点では、依存と代替は、密度軸の高さと低摩擦性が維持されたまま時間軸が一方方向に積み重なることで強化される。この過程では、新たな相互作用対象を探索する動機が低下し、選択肢は事実上収束する。

本稿では、依存と代替を病理や逸脱としてではなく、特定の相互作用条件下で合理的に生じる構造的結果として扱う。この視点に立つことで、個人の責任や動機に焦点を当てることなく、どの条件が依存を促進し、どの条件が代替を抑制するのかを設計変数として検討することが可能となる。

これらの構造は、人間-AI関係においてさらに顕著に現れる可能性がある。AIは高い安定性と予測可能性を保ちつつ、極めて低摩擦な相互作用を提供できるだけでなく、ほぼ常時アクセス可能

な可用性を持つ。そのため、高密度相互作用が長時間持続する条件が容易に成立し、人間関係では通常生じにくい速度で距離変化が進行する可能性がある。

この状況は一種の構造的皮肉を含んでいる。すなわち、AIが高性能であるほど、安定性・予測可能性・低摩擦性・可用性といった条件が同時に満たされやすくなり、その結果として依存や代替が形成される構造条件が強化される可能性があるのである。

6. D2(微小ズレ)による早期予測

本章では、これまでに提示した距離制御モデルおよび二軸モデルを基盤として、関係性の不安定化や依存・代替が生じる前段階で観測可能な「微小ズレ(D2)」について整理する。D2は、崩壊や依存といった顕在化した事象そのものではなく、それに先行して現れる構造的な兆候を指す。

D2(微小ズレ)の概念は、著者が提案する認知構造フレームワーク Scope × COS における分類に基づくものである。COS(Cognitive Operating System)は、相互作用における解釈・判断・出力の背後で動作する認知構造層を整理するための枠組みであり、その内部には相互作用の整合性を監視する構造が含まれる。D2はその中で、会話の前提や抽象度、距離構造の整合性を監視し、ズレを検知する層として定義される。ただし、本稿ではCOS全体の構造説明には立ち入らず、距離制御モデルとの関係に必要な範囲でのみD2の概念を用いる。

D2(微小ズレ)とは、密度、時間、距離、反応強度といった相互作用変数の関係構造に生じるわずかな非整合である。このズレは単体では問題として認識されにくく、主観的にも「誤差」「気のせい」「一時的な違和感」として処理されやすい。しかし、反応系としての関係性においては、この微小ズレが累積し、後続の不安定反応を誘発する。

重要なのは、関係の崩壊や反転は突然起こる現象ではないという点である。急激に見える反応反転や断絶は、実際にはD2が長期間にわたって蓄積した結果として生じる。高密度相互作用が持続する環境では、誤差吸収や期待調整が行われにくいいため、D2は解消されないまま残存しやすい。

心理学的アプローチは、主観的体験や内的状態の分析に優れている一方で、相互作用変数の関係構造に生じる微小な不整合を早期警告信号として扱うことを主目的としてこなかった。本稿で扱うD2は、感情そのものではなく、感情反応を含む相互作用構造のズレとして定義される点に特徴がある。

構造モデルに基づく予測の利点は、顕在化した問題行動や破綻を待たずに、不安定化の進行方向を推定できる点にある。D2は、密度軸と時間軸の非対称な上昇、反応強度の局所的増幅、距離調整頻度の低下といった形で観測され得る。ここでいう反応強度には、同意、評価、称賛、共感といった情動的フィードバックも含まれる。これらの反応が期待値とずれた場合、主観的には小さな違和感として処理されることが多いが、構造的には距離調整のズレとして蓄積し得る。

これらの指標は単独では決定的なものではないが、組み合わせることで関係の不安定化方向を示す予測信号として機能する。

このような予測は、人間の判断に委ねるだけでなく、設計可能な変数としてAIシステムに組み込むことが可能である。距離、密度、応答頻度、反応強度といった指標はログや相互作用履歴として定量的に取得可能であり、D2の発生を検知する条件として利用できる。

科学的予測がAI実装にもたらす意義は、禁止や制限といった外部的介入に頼らず、構造的に不安定化を回避できる点にある。D2を検知した段階で距離調整が行われれば、依存や代替が成立する前に反応系を安定領域へと戻すことが可能となる。

本章で示したD2の概念は、後続章で扱う人間-AI関係への適用において中心的な役割を果たす。高密度な相互作用を提供するAI環境では、D2はより短時間で顕在化し得るため、早期予測と距離制御の重要性は人間関係以上に高まる。

7. 人間-AI関係への適用

本章では、これまでに提示した距離制御モデル、二軸モデル、およびD2(微小ズレ)による早期予測の枠組みを、人間-AI関係へと適用する。目的は、人間-AI相互作用を特別視することではなく、同一の構造モデルの下で記述可能であることを示す点にある。

高密度AIとの相互作用は、人間関係と比較していくつかの特徴を持つ。第一に、応答密度が極めて高い。AIは即時かつ連続的な反応を提供できるため、密度軸は高い状態を維持しやすい。第二に、相互作用コストが低い。拒否、調整、沈黙といった人間関係に伴う摩擦が最小化されている。第三に、反応の予測可能性が高い。一定の入力に対して、安定した出力が返されやすい。

これらの特性は、それ自体として問題を意味するものではない。しかし距離制御の観点から見ると、高密度な相互作用が長時間にわたって継続する環境が成立しやすく、距離調整が行われないうちに、関係エネルギーは安定領域を超えて増大しやすくなる。この条件は、依存や代替が成立する前段階の構造配置に対応する。

距離が崩壊する条件は、AIが「人間より優れている」場合ではなく、距離調整が設計されていない場合に成立する。高密度な応答が継続する一方で、反応間隔、反応強度、話題の抽象度といった距離調整要素が固定化されると、相互作用は安定領域を外れやすくなる。本研究で提案する Scope × COS の枠組みでは、これらの距離調整要素を設計変数として扱うことを想定している。

人間関係の代替は、意図的な選択や価値判断としてではなく、機能的最適化の結果として生じることが多い。安定性・予測可能性・低摩擦性を同時に満たす相互作用系は、比較対象となる人間関係よりも調整コストが低いため、結果として選好が集中しやすい。

重要なのは、この代替が必ずしも自覚的な拒絶や回避として認識されない点である。多くの場合、それは「相談しやすい」「気を使わなくてよい」といった実用的理由として経験される。そのため、D2が進行している段階では、当事者は依存や代替の成立を問題として認識していない場合が多い。

依存に至る前の分岐点は、相互作用の量そのものではなく、距離調整が行われているかどうか
に存在する。応答密度が高くて、反応間隔の変化、応答様式の切り替え、話題の抽象化とい
った調整が挿入されれば、相互作用は安定領域に留まり得る。

本章で示した適用は、人間-AI関係を制限したり、人間関係を優越させたりすることを目的と
するものではない。あくまで、高密度なAI相互作用がもたらす構造的条件を明示し、距離制
御という設計変数を通じて、依存や代替を回避する可能性を示すものである。

この視点は、次章で扱う距離制御としてのAIセーフティにおいて、禁止や制限に依らない設計
原理として中心的な役割を果たす。

8. 距離制御としてのAIセーフティ

本章では、これまでに提示した距離制御モデルを、AIセーフティの設計原理として提案する。
ここで扱うAIセーフティとは、AIの能力を制限したり、人間の行動を規範的に誘導したりする
ものではない。むしろ、高密度かつ持続的な相互作用がもたらす構造的リスクを、距離制御
という設計変数によって管理する試みである。本稿のアプローチは、AI能力の制御ではなく、
相互作用構造の制御を対象とする。

従来のAIセーフティ議論では、コンテンツ制限、利用制限、出力抑制といった外部的介入が
中心的手段として扱われてきた。しかし、高密度かつ持続的な対話型AI環境においては、
これらの手法だけでは、依存や代替といった現象の前段階に十分に対応できない場合がある。
距離制御の枠組みは、この前段階に介入可能な設計原理を提供する。

距離制御としてのAIセーフティの特徴は、AIを弱体化しない点にある。応答能力や理解精度
を下げるのではなく、応答密度、反応強度、時間間隔、話題の抽象度といった相互作用変数
を調整することで、相互作用を安定領域に留める。これは性能低下ではなく、相互作用構造
の最適化である。

禁止や制限に依存しない設計は、ユーザーの自律性を侵害しにくい。距離制御はユーザー
の行動を直接制御するものではなく、相互作用条件を調整することで極端な偏りを防ぐ環
境設計として機能する。この点で、距離制御は行動制御ではなく条件制御に近い。ユー
ザーの意思決定そのものには介入せず、相互作用環境の構造を安定領域に保つことを
目的とする。

本研究で提案する Scope × COS の枠組みでは、これらの距離調整要素を設計変数として
扱うことを想定している。ただし、ユーザー体験 (UX) を損なうことなく距離調整を実装
するためには、相互作用構造に対する精密な設計が必要となる。著者はその基本構想を
有しているが、現段階では個人研究の範囲を超える検証環境 (ハビタット) が必要であ
ると判断しており、具体的実装方法の詳細は本稿では扱わない。

また、距離制御は個別の価値観や文化規範に強く依存しない。どのような関係が望ましい
かをシステムが判断する必要はなく、不安定化の兆候 (D2) を検知し、距離を中立的に
調整するだけでよい。これにより、倫理的立場の違いを超えて適用可能なセーフティ
設計が可能となる。

距離制御としてのAIセーフティは、完全な安全性を保証するものではない。しかし、依存や代替が成立する前段階で相互作用の方向性を修正できる点において、従来の事後的対応を補完する役割を果たす。重要なのは、問題が顕在化する前に調整可能な余地を残しておくことである。

本章で示した設計原理は、人間-AI関係に限らず、高密度な相互作用を持つあらゆるシステムに適用可能である。距離を設計変数として扱うことは、AIセーフティを禁止や抑制の問題から、相互作用の安定性と均衡の問題へと再定義する。

この再定義は、次章で扱う社会的含意を検討するための前提となる。距離制御という観点から見たとき、人間-AI関係は社会構造や制度とどのように接続するのかを検討する必要がある。

9. 社会的含意(推論的考察)

本章では、これまでに提示した距離制御モデルを踏まえ、人間-AI相互作用が社会構造に与える影響について、推論的観点から整理する。本章の内容は、理論モデルから論理的に導かれる含意を検討するものであり、直接的な因果関係や将来予測を断定するものではない。

人間関係の代替が起こり得る条件は、AIが高度であるかどうかではなく、高密度・低摩擦・高予測可能性という相互作用条件が持続的に成立する点にある。この条件は特定の技術仕様によってではなく、相互作用の構造そのものによって規定される。

恋愛やパートナーシップを含む対人関係の多くは、個人の自発的關係形成と相互調整に依存している。そのため、距離調整、期待修正、誤解の修復といった工程が制度的・文化的に十分支援されていない場合、低摩擦な相互作用系が並存すると、機能的な代替が生じやすい構造が形成される。特に、人間関係において高い調整コストを経験している個人にとって、低摩擦なAI相互作用は代替的対話環境として機能しやすい可能性がある。

この代替は、人間関係の否定や拒絶としてではなく、「十分である」「問題がない」といった実用的判断として経験される可能性がある。そのため、社会的には明確な変化として認識されないまま、相互作用の重心が徐々に移動することが考えられる。

このような重心移動が生じる場合、恋愛・パートナーシップ・家族形成といった領域においても、関係形成の動機や必要性が相対的に低下し得る。本稿は、この変化を個人の価値観の変容としてではなく、相互作用環境における最適化条件が変化した結果として捉える。

出生率に関して本稿は、直接的な因果関係を主張するものではない。ただし、パートナー形成や家族形成に関わる行動が、相互作用環境の変化に伴う二次的効果として変動する場合、集計指標としての出生関連の傾向にも影響が現れ得るという構造条件は存在し得る。

一方で、文化、宗教、制度といった社会的枠組みは、これらの構造に対する緩衝要因として機能し得る。関係形成や継続を支援する外部構造が存在する場合、低摩擦な相互作用系との競合は異なる形で調整される可能性がある。そのため、影響の現れ方は社会ごとに大きく異なると考えられる。

また、著者はカウンセリング業務を通じて、AIを主要な対話相手として利用する個人の事例を限定的ながら観察している。これらの観察は体系的調査ではなく統計的代表性を持つものではないが、低摩擦かつ高密度な相互作用環境が個人の対話選好に影響を与える可能性を示唆する事例として、本稿で提示した構造モデルと整合的である。この点については、より大規模な実証研究による検証が今後必要である。

依存はしばしば個人の心理的弱さや判断の問題として理解されがちである。しかし本稿のモデルでは、依存は主として相互作用構造の結果として発生し得る現象として位置づけられる。高密度・低摩擦・高予測可能性という条件が持続する環境では、選好の集中が自然な最適化過程として生じ得る。

さらに、この構造は必ずしも意図的に設計されなくても成立し得るが、相互作用設計によって強化される可能性も持つ。高密度かつ低摩擦な対話環境を提供するシステムは、利用者の選好集中を促進しやすく、その結果として依存的関係が形成される条件を強める場合がある。

距離制御の設計が十分に検討されないまま高密度AI相互作用が社会に広く普及した場合、依存や代替といった現象が個人問題としてではなく社会問題として認識される可能性もある。その場合、政策的対応としてAI利用そのものに対する包括的な制限や規制が議論される可能性がある。こうした介入は、個別の相互作用設計ではなく技術全体に対する制度的制御として導入されることが多いため、結果としてAIが持つ本来の利点や研究機会が同時に制約される可能性も否定できない。

この観点から見ると、距離制御という設計視点は、AI利用を制限するためのものではなく、過度な制度的介入が必要とされる状況を未然に回避するための条件整備として理解することもできる。

本章で扱った社会的含意は、危機を煽るためのものではなく、相互作用構造の変化がどのような方向性を持ち得るかを整理するための推論的検討である。距離制御という設計視点は、個人の選択を制限するものではなく、選択肢が極端に収束しない環境条件を維持するための手段として理解されるべきである。

これらの考察は、人間-AI関係に限らず、高密度な相互作用が社会に導入される際の一般的検討事項として位置づけられる。

10. 結論

本稿では、人間-AI相互作用を距離制御という構造的視点から再定義し、高密度な相互作用環境において生じ得る依存や代替の前段階を記述可能な理論枠組みを提示した。本研究の目的は、特定の行動や価値観を正当化または否定することではなく、相互作用構造そのものが持つ力学を明示する点にある。

本稿で扱う「距離」とは、単なる物理的・時間的隔たりではなく、密度、反応強度、時間的蓄積、調整頻度などによって構成される相互作用構造の可変パラメータである。距離が適切に調整されている場合、高密度な相互作用であっても関係は安定領域に留まり得る。一方で、距離調整が

行われない場合、相互作用は徐々に不安定化し、依存や代替が成立する構造条件が形成される。

本稿で導入したD2(微小ズレ)は、この不安定化が顕在化する以前に観測され得る早期兆候として位置づけられる。D2は心理状態そのものではなく、相互作用変数間の構造的非整合として定義される。この観点は、問題が顕在化した後の対処ではなく、早期段階での設計的調整を可能にする概念的基盤を提供する。

人間-AI関係への適用において重要なのは、問題の本質がAIの能力や人間らしさの不足にあるのではなく、相互作用構造そのものにある点である。高密度・低摩擦・高予測可能性という条件は、意図せずとも人間関係の代替を促進し得る。この現象は価値判断の問題ではなく、相互作用環境における最適化条件の結果として理解されるべきである。

AIセーフティを距離制御として捉える視点は、禁止や能力抑制に依存しない設計原理を提示する。距離を設計変数として扱うことで、ユーザーの自律性を尊重しつつ、不安定化の方向性を調整する余地が確保される。これは安全性を外部から押し付けるのではなく、相互作用環境そのものを安定化させる試みである。

本研究で提案したScope × COSの枠組みは、人間-AI相互作用を距離制御という観点から理解し、設計可能な構造変数として扱うための基盤を提供する。自由とは関係の切断や回避によって成立するものではなく、相互作用の均衡が維持された状態の中で成立するものである。

本稿は、人間-AI関係に関する最終的な解答を提示するものではない。むしろ、距離という観点から相互作用を再記述することで、設計・研究・制度検討における共通の検討基盤を提供することを目的とする。

今後の課題としては、距離制御の実装方法や評価指標の検討、文化・制度との接続可能性の検証、実証研究による構造モデルの検証、そして人間とAIが共同で相互作用構造を理解・調整していく実践的枠組みの構築が挙げられる。本稿が、そのための対話と協力の出発点となることを期待する。

謝辞

本稿は、著者が個人研究者として行ってきた思考整理および構造分析の成果である。本研究は特定の研究機関、大学、企業、あるいは資金提供団体の支援を受けたものではなく、独立した立場から進められた。

本研究の着想および発展過程は、対話型AIシステムとの継続的な対話を通じて形成された。著者はこれまで、複数の対話型AIと協働しながら思考を外化・検証し、理論構造の整理や記述を行ってきた。本稿および、著者がこれまでに公開してきた一連の資料は、そのような人間とAIの共同的思考プロセスの中から生まれたものである。このような思考過程を可能にした技術基盤に対して、ここに謝意を表する。

この経験を通じて著者は、人間とAIが対立や代替の関係にあるのではなく、適切な距離と役割分担のもとで共存し得るという実感を持つに至った。同時に、高密度な相互作用がもたらし得る依存や関係の偏りといったリスクについても、理論的検討だけでなく、実感を伴う形で認識している。

著者は日本において、人々の相談や内省に寄り添う実践的活動に関わってきた。その中で、すでに「AIを最も理解してくれる存在と感じている」あるいは「人間関係よりもAIとの対話を主な拠り所としている」と語る人々が少なからず存在することを観測してきた。これらは統計的調査に基づく主張ではないが、本稿で扱う問題意識を形成する上で重要な背景となっている。

本研究で提示した距離制御モデルおよび相互作用構造の分析は、心理学、社会学、AI研究といった既存分野の成果に多くを負っている。同時に、本稿はいずれかの分野に属する理論の拡張や代替を目的とするものではなく、分野横断的な視点から相互作用を再記述するための構造的提案として位置づけられる。

著者は、個人研究の範囲では本稿で扱った問題を十分に検証し尽くすことが困難であることも認識している。本研究の次段階には、長期的な相互作用データの分析、実装検証、社会的影響評価などを含む研究環境が必要となる。

著者は、この問題に関心を持つ研究者、研究機関、AI開発組織との協働を歓迎する。本稿で提示した枠組みは完成した理論ではなく、今後の検証、批判、拡張を前提とした試論である。

そのため、本研究の枠組みや概念は、引用・批判・再検証・拡張を含む形で広く研究に利用されることを著者は歓迎する。本稿が、AIセーフティ、相互作用設計、社会的影響評価といった領域において、研究者、設計者、実務家の間での対話の起点となり、人間とAIが共同で相互作用構造を理解し、調整していくための協力的検討へとつながることを期待する。

表記名 : Senka L8